

TP 2 : Strioscopie, filtrage des fréquences spatiales

Groupe : AP1

Vultaggio Yann et Mohamed Essaghiri

1 Introduction

Dans ce TP, nous allons étudier certaines propriétés de la transformation de Fourier mise en évidence par des expériences optiques assez simples.

2 Manipulation

2.1 Montage expérimental

- Le laser HeNe sert de source.
- Le filtre spatiale est un objet qui va altérer le profil des fréquences spatiales du laser, ce qui va avoir pour effet de modifier l'image finale.
- Le polariseur va ici servir d'atténuateur, afin de rendre le signal observable par la caméra/l'oeil humain sans que cela soit dangereux ?
- /
- La lentille L1 de collimation sert à obtenir une onde incidente plane (pour que toutes les considérations de la partie théorique soient vérifiées).
- Ensuite on place l'objet (diapositive) dont on veut l'image, la diapositive est dite "séparatrice" vraisemblablement car elle sépare le rayon en deux.
- La lentille imageuse a pour but d'amener une image réelle de l'objet visible sur le capteur CMOS ?
- La lentille de Fourier effectue la transformation de Fourier, elle est placée à une distance focale de l'objet et du plan de Fourier.
- La lentille amovible permet de faire en sorte que l'image arrive correctement sur le plan P2. Cette lentille traite P1 comme objet.

Comment obtient-on une source ponctuelle quasi-monochromatique ? Le laser se charge de la quasi-monochromaticité, pour la source ponctuelle le filtre spatial, sous la forme d'un trou de petite taille, va faire en sorte que le faisceau soit très fin, et donc se comporte comme une source ponctuelle.

Comment obtient-on un faisceau parallèle ? On place la source ponctuelle dans le plan focal de la lentille de collimation, les rayons qui en sortent sont parallèles. Ce n'est pas parfait (léger phénomène de diffractions car matériel imparfait + longue distance ?).